

# TEL211

## Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

### Teoría de confiabilidad: del tiempo de vida a una decisión

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

## Propósito y punto de partida

La clase anterior entregó distribuciones para conteos y tiempos. Ahora se usará una variable:

$T$  = tiempo hasta que el componente deja de cumplir su función

Al finalizar podrá:

- definir el evento de falla y la misión
- relacionar  $F(t)$ ,  $f(t)$ ,  $R(t)$  y  $h(t)$
- calcular confiabilidad y vida media
- elegir entre modelos exponencial y Weibull
- interpretar el resultado sin confundirlo con disponibilidad.

## Antes de calcular: ¿qué significa "falla"?

Para el desarrollo de una API crítica, una falla podría ser:

- no responder
- superar 200 ms de latencia
- responder con datos incorrectos
- perder más de  $10^{-4}$  de las solicitudes.

Una afirmación de confiabilidad debe declarar:

función + condiciones + horizonte temporal

"El servidor es 99.9% confiable" es una declaración incompleta si no se define el evento y el tiempo de misión.

## Cuatro funciones, una misma variable

Sea  $T \geq 0$  una variable aleatoria continua, que representa el tiempo hasta la falla.

| Pregunta                                                         | Función                    | Qué entrega               |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ¿Qué probabilidad hay de fallar antes de $t$ ?                   | $F(t) = P(T \leq t)$       | falla acumulada           |
| ¿Qué probabilidad hay de completar una misión de duración $t$ ?  | $R(t) = P(T > t)$          | confiabilidad             |
| ¿En qué tiempos se concentran las fallas?                        | $f(t) = \frac{dF(t)}{dt}$  | forma de la distribución  |
| ¿Cómo cambia el riesgo para quienes ya sobrevivieron hasta $t$ ? | $h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$ | tasa condicional de falla |

Estas funciones son formas de responder preguntas distintas sobre el mismo tiempo de vida.

Para una misión se suele reportar  $R(t)$ . Las otras funciones ayudan a obtenerla, interpretarla y decidir si el modelo usado tiene sentido.

## Falla acumulada y confiabilidad

$F(t)$  obtiene la probabilidad de que la falla ya haya ocurrido hasta el tiempo  $t$ .

$R(t)$  obtiene el evento complementario: sobrevivir más allá de  $t$ .

$$R(t) = 1 - F(t)$$

Para una misión de duración  $t$ ,  $R(t)$  es la probabilidad de completar la misión sin fallar.

La misma variable  $T$  produce dos lecturas complementarias: falla acumulada y supervivencia.

## Densidad: dónde se ubican las fallas

La densidad muestra cómo se reparte la probabilidad de falla sobre el tiempo.

Si  $F(t)$  acumula probabilidad de falla,  $f(t)$  mide cómo crece esa acumulación alrededor de  $t$ .

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = -\frac{dR(t)}{dt}$$

La probabilidad en un intervalo se obtiene como área bajo la densidad.

## Confiabilidad como área restante

La confiabilidad también se puede leer desde la densidad:

$$R(t) = \int_t^{\infty} f(u) du$$

El área a la derecha de  $t$  reúne todos los tiempos de falla mayores que  $t$ .

Por eso  $R(t)$  responde si el componente sobrevive más allá del tiempo de misión.

## Riesgo condicional: evento y condición

$R(t)$  entrega la supervivencia desde el inicio.

Para medir el riesgo después de  $t$ , se condiciona a que el componente llegó funcionando hasta ese tiempo.

| Elemento                  | Significado                          |
|---------------------------|--------------------------------------|
| $T > t$                   | el componente sobrevivió hasta $t$   |
| $t < T \leq t + \Delta t$ | falla dentro del intervalo siguiente |



## Riesgo condicional: evento y condición

El evento de falla en el intervalo se obtiene como caída de supervivencia:

$$P(t < T \leq t + \Delta t) = R(t) - R(t + \Delta t)$$

Por probabilidad condicional:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

con  $A = \{t < T \leq t + \Delta t\}$  y  $B = \{T > t\}$ :

$$P(t < T \leq t + \Delta t \mid T > t) = \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)}$$

## Riesgo condicional en un intervalo pequeño

La probabilidad anterior depende del tamaño del intervalo  $\Delta t$ .

Para convertirla en una intensidad local, se divide por la duración del intervalo:

$$\frac{P(t < T \leq t + \Delta t \mid T > t)}{\Delta t} = \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)\Delta t}$$

Al hacer el intervalo cada vez más pequeño:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{\Delta t} = -R'(t) = f(t)$$

Por eso:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

## Del riesgo a la confiabilidad

**Idea central:** si conocemos cómo evoluciona  $h(t)$ , podemos reconstruir  $R(t)$ .

Partimos de:

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

Como  $f(t) = -R'(t)$ :

$$h(t) = -\frac{R'(t)}{R(t)} = -\frac{d}{dt} \ln R(t)$$

El logaritmo aparece porque:

$$\frac{d}{dt} \ln R(t) = \frac{R'(t)}{R(t)}$$

## Del riesgo a la confiabilidad

Integrando desde 0 hasta  $t$ :

$$\int_0^t h(u) du = - [\ln R(t) - \ln R(0)]$$

Como al inicio el componente funciona,  $R(0) = 1$  y  $\ln R(0) = 0$ . Definimos:

$$H(t) = \int_0^t h(u) du \quad \implies \quad \boxed{R(t) = e^{-H(t)}}$$

## Del riesgo a la confiabilidad

$$h(t) \xrightarrow{\text{integrar}} H(t) \xrightarrow{e^{-H(t)}} R(t)$$

$h(t)$  representa el riesgo de falla en cada instante.

$H(t)$  es el riesgo acumulado desde el inicio.

$R(t)$  indica la probabilidad de seguir funcionando después de acumular ese riesgo.

## Caso de riesgo constante

La hipótesis más simple es que el riesgo no cambia con el tiempo:

$$h(t) = \lambda$$

$$H(t) = \int_0^t \lambda du = \lambda t$$

$$h(t) = \lambda \xrightarrow{\text{integrar}} H(t) = \lambda t \xrightarrow{e^{-H(t)}} R(t) = e^{-\lambda t}$$

La distribución **Exponencial** aparece cuando suponemos que la tasa de falla es constante.

Si  $h(t)$  cambia con el tiempo, la misma relación permite obtener otros modelos, como Weibull.

## Ejemplo guiado: misión de un router

Un router tiene tasa de falla constante

$$\lambda = 2 \times 10^{-5} \text{ h}^{-1}.$$

Para una misión de un año,  $t = 8760$  h:

$$R(8760) = e^{-(2 \times 10^{-5})(8760)} = e^{-0.1752} \approx 0.8393$$

Por tanto:

$$P(T \leq 8760) = 1 - R(8760) \approx 0.1607$$

El resultado se refiere a un router **sin reparación durante la misión.**

## La exponencial y la falta de memoria

Si  $T$  es exponencial:

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t) = e^{-\lambda t}$$

Ejemplo: si el router anterior ya sobrevivió 5000 h, la probabilidad de sobrevivir otras 1000 h es:

$$P(T > 6000 \mid T > 5000) = e^{-0.02} \approx 0.9802$$

La igualdad proviene del modelo, no de que los equipos reales "rejuvenezcan". Debe justificarse con el mecanismo y los datos.



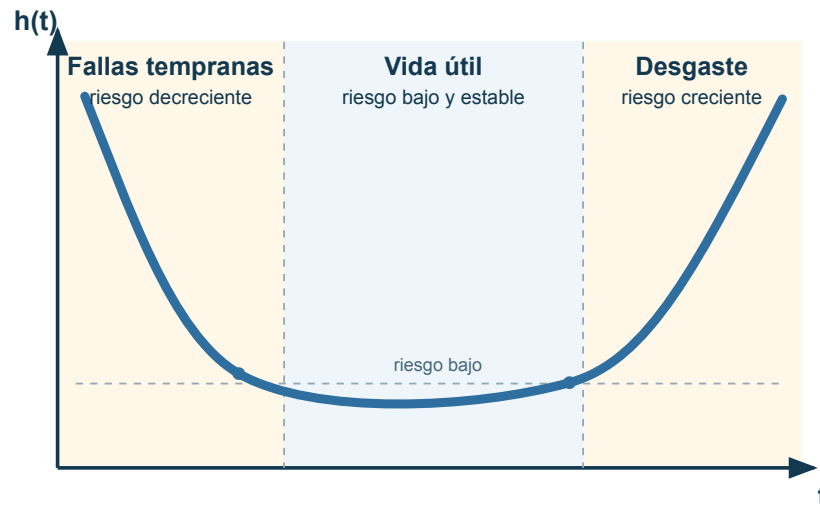
## Modelo Weibull: riesgo variable

Con forma  $\beta > 0$  y escala  $\eta > 0$ :

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}$$
$$f(t) = \frac{\beta}{\eta} \left( \frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1} e^{-(t/\eta)^\beta}$$
$$h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left( \frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

Cuando  $\beta = 1$ , Weibull se reduce a una Exponencial con  $\lambda = 1/\eta$ .

# Curva de bañera: elegir según el mecanismo



| Weibull         | Comportamiento de $h(t)$  | Lectura          |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| $0 < \beta < 1$ | decreciente               | fallas tempranas |
| $\beta = 1$     | aproximadamente constante | caso exponencial |
| $\beta > 1$     | creciente                 | desgaste         |

La distribución se elige por el mecanismo de falla y la evidencia disponible, no por comodidad algebraica.

La curva de bañera es una composición conceptual de mecanismos. Una sola Weibull representa una tendencia y no necesariamente las tres fases a la vez.

## Ejemplo Weibull: batería

La vida de una batería sigue un modelo Weibull con  $\beta = 2$  y  $\eta = 5$  años.

Confiabilidad a 3 años:

$$R(3) = e^{-(3/5)^2} \approx 0.6977$$

Riesgo instantáneo a 3 años:

$$h(3) = \frac{2}{5} \left( \frac{3}{5} \right) = 0.24 \text{ año}^{-1}$$

El riesgo aumenta con la edad porque  $\beta > 1$ .

## Tiempo medio hasta la falla (MTTF)

MTTF proviene de *Mean Time To Failure* y representa la vida esperada de una unidad no reparable.

Para una variable no negativa:

$$\text{MTTF} = E[T] = \int_0^{\infty} t f(t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

Casos importantes:

$$\text{MTTF}_{\text{Exponencial}} = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{MTTF}_{\text{Weibull}} = \eta \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

## Derivación visual de $E[T] = \int R(t) dt$

Para  $T \geq 0$  puede escribirse:

$$T = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{T > t\}} dt$$

$$\mathbf{1}_{\{T > t\}} = \begin{cases} 1, & \text{si el componente sigue vivo en } t, \\ 0, & \text{si ya falló antes de } t. \end{cases}$$

La integral suma todos los instantes en que el componente sigue vivo. Por eso recupera el tiempo de vida  $T$ .

## Derivación visual de $E[T] = \int R(t) dt$

Tomando esperanza:

$$E[T] = \int_0^{\infty} E[\mathbf{1}_{\{T > t\}}] dt = \int_0^{\infty} P(T > t) dt = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

Como el valor esperado de una indicadora es la probabilidad del evento, aparece  $P(T > t) = R(t)$ .

## Confiabilidad no es disponibilidad

| Métrica    | Evento                             | ¿Incluye reparación? |
|------------|------------------------------------|----------------------|
| $R(t)$     | no fallar durante $(0, t]$         | no durante la misión |
| $A(t)$     | estar operativo en el instante $t$ | sí                   |
| $A_\infty$ | fracción operacional a largo plazo | sí                   |

Un servicio reparable puede experimentar varias fallas y mantener alta disponibilidad si sus reparaciones son rápidas.

La reparación se modelará explícitamente con una cadena de Markov en tiempo continuo (CTMC). No debe introducirse dentro de  $R(t)$  sin redefinir la métrica.

## Estimación a partir de datos de falla

En la práctica, la tasa de falla  $\lambda$  normalmente no se conoce.

Para estimarla, se observan  $n$  componentes similares y se registra cuánto tiempo funciona cada uno antes de fallar:

$$t_1, t_2, \dots, t_n$$

Si se supone un modelo exponencial:

$$\hat{\lambda} = \frac{\text{fallas observadas}}{\text{tiempo total de funcionamiento}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

*El símbolo  $\hat{\lambda}$  indica que el valor fue estimado desde datos y aproxima un parámetro real desconocido.*



## Estimación del MTTF

Para el modelo exponencial:

$$\text{MTTF} = \frac{1}{\lambda}$$

Por lo tanto:

$$\widehat{\text{MTTF}} = \frac{1}{\widehat{\lambda}} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

Así, cuando todos los componentes fueron observados hasta fallar:

$$\widehat{\text{MTTF}} = \text{promedio de los tiempos de falla observados}$$

La tasa estimada y el MTTF estimado resumen empíricamente los tiempos de vida registrados.

## Ejemplo: estimación desde una muestra

Cinco componentes fallaron después de:

800, 1000, 1200, 900, 1100 h

El tiempo total de funcionamiento fue:

$$\sum_{i=1}^5 t_i = 5000 \text{ h}$$

Entonces:

$$\hat{\lambda} = \frac{5}{5000} = 0.001 \text{ h}^{-1}$$

$$\widehat{\text{MTTF}} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = 1000 \text{ h}$$

*A partir de la muestra, se estima una vida media de 1000 h bajo el modelo exponencial.*

## Antes de estimar: condiciones y cautelas

Las expresiones anteriores suponen que:

- los componentes son comparables
- operan bajo condiciones similares
- sus tiempos de vida son independientes
- la tasa de falla es aproximadamente constante
- todos fueron observados hasta fallar.

Si algunas unidades aún funcionan al terminar el estudio, existen **datos censurados**.

$$\hat{\lambda} = \frac{\text{fallas observadas}}{\text{tiempo total observado de todas las unidades}}$$

Los componentes que no han fallado también aportan información mediante el tiempo que permanecieron funcionando.

## Ejemplo

Un módulo tiene vida exponencial con media 4000 h.

1. Determine  $\lambda$ .
2. Calcule  $R(1000)$ .
3. Calcule  $P(1000 < T \leq 1500)$ .
4. Dado que sobrevivió 1000 h, calcule la probabilidad de que sobreviva hasta 1500 h.

## Solución: modelo e intervalo

$$\lambda = \frac{1}{4000} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ h}^{-1}$$

$$R(1000) = e^{-1000/4000} = e^{-0.25} \approx 0.7788$$

$$\begin{aligned} P(1000 < T \leq 1500) &= F(1500) - F(1000) \\ &= R(1000) - R(1500) \\ &= e^{-0.25} - e^{-0.375} \\ &\approx 0.0915 \end{aligned}$$

## Solución: probabilidad condicional

$$\begin{aligned} P(T > 1500 \mid T > 1000) &= \frac{P(T > 1500)}{P(T > 1000)} \\ &= \frac{e^{-1500/4000}}{e^{-1000/4000}} \\ &= e^{-500/4000} \\ &\approx 0.8825 \end{aligned}$$

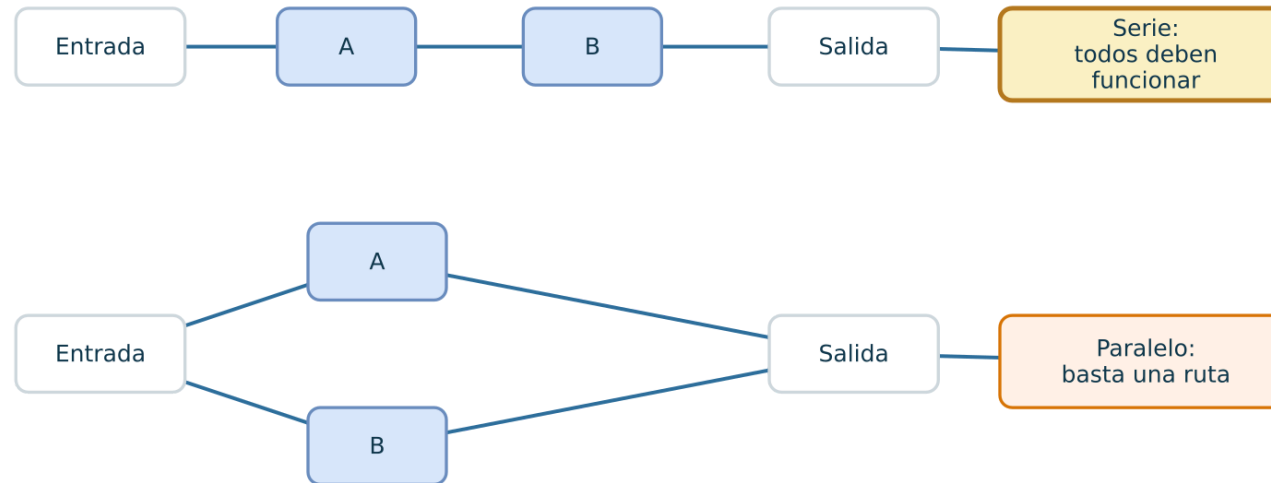
La simplificación depende de la falta de memoria de la distribución exponencial.

## Errores frecuentes

| Error                                  | Corrección                                                          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Interpretar $h(t)$ como probabilidad   | Es una tasa. Use un intervalo pequeño para aproximar probabilidad   |
| Usar $1/\lambda$ sin revisar unidades  | Si $\lambda$ está en $\text{h}^{-1}$ , la media queda en $\text{h}$ |
| Asumir Exponencial por conveniencia    | Justifique tasa aproximadamente constante                           |
| Confundir $P(T > t)$ con $P(T \leq t)$ | Son $R(t)$ y $F(t) = 1 - R(t)$                                      |
| Confundir MTTF con una garantía        | Es un promedio, no un mínimo                                        |

# Puente hacia la arquitectura

Hasta ahora se modeló **un componente**. Un servicio real depende de varios.





## Puente hacia la arquitectura

La siguiente clase responderá:

$$R_1(t), \dots, R_n(t) \implies R_{\text{sistema}}(t)$$

El notebook `codigo/reliability_models.ipynb` permite variar tasas, Weibull y configuraciones *k-de-n*.

## Cierre

- $R(t)$  cuantifica la supervivencia de una misión definida.
- $F(t)$ ,  $f(t)$ ,  $R(t)$  y  $h(t)$  son representaciones coherentes de  $T$ .
- Exponencial implica riesgo constante. Weibull permite riesgo variable.
- $\text{MTTF} = \int_0^\infty R(t) dt$ .
- Confiabilidad y disponibilidad no son intercambiables.

## Referencias

- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, caps. 1-3.
- K. S. Trivedi, *Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications*, 2.<sup>a</sup> ed., Wiley, 2002, caps. 3-4.
- J. M. Martínez, *TEL211: Reliability as a Function of Time y Expectation*, material histórico USM.